Dossier de teoria

Com podem identificar una substància? Magnituds, mesura, densitat, mescles i canvis químics.

Teoria

1. Magnituds i unitats
2. Factors de conversió
3. Notació científica
4. La mesura i l'error
5. La densitat
6. Substàncies pures i mescles
7. Tècniques de separació
8. Conductivitat i dissociació iònica
9. Canvis físics i químics
10. Seguretat al laboratori

1 Magnituds i unitats

Una **magnitud** és una propietat que es pot mesurar i expressar amb un **nombre** i una **unitat**: la massa, la longitud, la temperatura... La bellesa o la por no són magnituds, perquè no es poden mesurar.

Per entendre'ns arreu del món fem servir el **Sistema Internacional d'unitats (SI)**. Les magnituds **fonamentals** es defineixen per si mateixes; les **derivades** s'obtenen combinant les fonamentals.

Magnitud fonamental	Unitat del SI	Magnitud derivada	Unitat del SI
Longitud	metre (m)	Superfície	metre quadrat (m^2)
Massa	quilogram (kg)	Volum	metre cúbic (m^3)
Temps	segon (s)	Velocitat	metre per segon ($\frac{m}{s}$)
Temperatura	kelvin (K)	Densitat	quilogram per metre cúbic ($\frac{kg}{m^3}$)

Els **prefixos** indiquen múltiples i submúltiples de la unitat:

Prefix	Símbol	Equivalència	Potència de 10
kilo	k	1 000	10^3
hecto	h	100	10^2
deca	da	10	10^1
deci	d	0,1	10^{-1}
centi	c	0,01	10^{-2}
mil·li	m	0,001	10^{-3}
micro	µ	0,000 001	10^{-6}
nano	n	0,000 000 001	10^{-9}

Volum. 1 L = 1 dm^3 i **1 mL = 1 cm^3**. 1 m^3 = 1 000 L.

2 Factors de conversió

Un **factor de conversió** és una fracció que val 1, perquè a dalt i a baix hi ha la mateixa quantitat escrita amb unitats diferents. En multiplicar-hi, la quantitat no canvia, però sí la unitat. La unitat que volem treure ha de quedar una vegada a dalt i una a baix, per simplificar-se.

Exemple. Passa 72 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$: $72\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Quan hi ha més d'una unitat, encadenem factors, un per a cada unitat.

Exemple. Passa 1,2 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$ a $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$: $1{,}2\ \frac{\text{g}}{\text{mL}} \cdot \frac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} \cdot \frac{10^6\ \text{mL}}{1\ \text{m}^3} = 1200\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

3 Notació científica

Per escriure nombres molt grans o molt petits fem servir la **notació científica**: $a \cdot 10^n$, amb $1 \leq a < 10$. Si el nombre és més gran que 1, l'exponent és positiu; si és més petit que 1, és negatiu.

Exemples. 300 000 000 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ = $3 \cdot 10^8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (velocitat de la llum) · 0,000 07 m = $7 \cdot 10^{-5}$ m (gruix d'un cabell).

Per **multiplicar**, multipliquem els nombres i **sumem** els exponents; per **dividir**, dividim els nombres i **restem** els exponents: $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^{-6}) = 6 \cdot 10^{-2}$.

4 La mesura i l'error

Tota mesura té un error. La **sensibilitat** d'un instrument és la quantitat més petita que pot apreciar (en una proveta, la distància entre dues ratlles). En un líquid, llegim el volum a la part de baix del menisc, amb els ulls a la seva altura.

Per saber com d'exacta és una mesura, la comparem amb un **valor de referència**:

$$E_a = |\ \text{valor mesurat} - \text{valor de referència}\ |$$

$$E_r\ (\%) = E_a\ /\ \text{valor de referència} \cdot 100$$

L'error absolut té les unitats de la mesura; l'error relatiu, en percentatge, permet comparar mesures diferents.

Exemple. Mesurem 0,82 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$ per a l'etanol i la referència és 0,79 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$: E_a = 0,03 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$; E_r = 0,03 / 0,79 · 100 ≈ 3,8 %. Un error relatiu gran pot indicar un error de mesura o que la substància no és pura (l'etanol 96 % porta aigua).

5 La densitat

La **densitat** és la massa que té cada unitat de volum d'una substància. És una **propietat característica**: no depèn de la quantitat de substància i serveix per identificar-la. En canvi, la massa i el volum són propietats generals.

$$\rho = m\ /\ V$$

ρ en $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ (= $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$) o en $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1\,000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Substància (20 °C)	ρ ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)	Substància (20 °C)	ρ ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)
Aigua	1,00	Oli d'oliva	0,92
Etanol	0,79	Glicerina	1,26
Aigua de mar	1,03	Ferro	7,87

Exemple. Un pot ple té una massa de 160 g i buit, 60 g. El líquid té 100 g i ocupa 125 mL: ρ = 100 / 125 = 0,80 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$. Pot ser etanol.

Un líquid menys dens **sura** damunt d'un de més dens si no es barregen (l'oli sura a l'aigua). La densitat depèn de la temperatura i de la puresa; per això cap prova sola no és suficient: cal combinar **proves convergents**.

6 Substàncies pures i mescles

- **Substància pura:** té una composició fixa i unes propietats característiques pròpies. Pot ser un **element** (un sol tipus d'àtom: ferro, oxigen) o un **compost** (diversos elements units en una proporció fixa: aigua, clorur de sodi).
- **Mescla homogènia o dissolució:** no se'n distingeixen els components, ni amb microscopi (aigua amb sal, aire).
- **Mescla heterogènia:** se'n distingeixen els components (aigua i sorra, oli i aigua).

7 Tècniques de separació

Cada tècnica aprofita una propietat diferent dels components:

Tècnica	Propietat en què es basa	Exemple
Separació magnètica	El ferro és atret per l'imant	Llimadures de ferro i sorra
Decantació	Densitat de dos líquids que no es barregen	Oli i aigua (embut de decantació)
Filtració	Mida de les partícules: el sòlid no travessa el paper	Sorra i aigua salada
Evaporació i cristal·lització	L'aigua s'evapora i la sal no	Obtenir la sal de l'aigua salada
Flotació	Densitat del sòlid menor que la de l'aigua	Serradures i sorra
Cromatografia	Cada pigment avança diferent amb la fase mòbil	Tintes d'un retolador

La **miscibilitat** és la capacitat de dos líquids de barrejar-se: l'etanol és miscible amb l'aigua i l'oli no. A la **cromatografia**, l'aigua puja pel paper per capil·laritat i arrossega els pigments; una tinta que dona diverses taques és una mescla.

8 Conductivitat i dissociació iònica

L'aigua pura gairebé no condueix el corrent elèctric. Quan el clorur de sodi es dissol, es **dissocia** en ions que es poden moure i transporten la càrrega: $NaCl \rightarrow Na^{+} + Cl^{-}$. Per això l'aigua salada encén el LED del muntatge i l'aigua amb sucre, no: el sucre es dissol, però no forma ions.

9 Canvis físics i canvis químics

- **Canvi físic:** la substància continua sent la mateixa (fondre, dissoldre, trencar).
- **Canvi químic:** es formen substàncies noves. Evidències: canvi de color, gas, precipitat, calor o llum.

> **Exemple.** Un clau de ferro en sulfat de coure (blau): el clau es recobreix d'una capa vermellosa de coure i la dissolució perd color. $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$. És un canvi químic.

10 Seguretat al laboratori

Les etiquetes porten **pictogrames de perill** (rombes vermells) i una paraula d'avís: **Perill** (el més greu) o **Atenció**. Normes bàsiques: ulleres i bata, cabells recollits, no menjar ni beure, no olorar directament, llegir

l'etiqueta abans de fer servir un producte, avisar el professor de qualsevol accident i llençar els residus on s'indiqui.

Els pictogrames de perill (Reglament CLP de la UE). Són rombes vermells amb un símbol negre. Cada producte perillós els porta a l'etiqueta, amb una paraula d'avís (**Perill** o **Atenció**).



GHS01 · Explosiu
Pot explotar per la calor, un cop o el fregament.
Lluny de la calor; no el colpegis.



GHS02 · Inflamable
S'encén molt fàcilment (líquid, gas o aerosol).
Lluny de flames, espurnes i fonts de calor.



GHS03 · Comburent
Aporta oxigen i fa que altres materials cremin més.
Lluny de combustibles (paper, fusta, alcohol).



GHS04 · Gas a pressió
Recipient amb gas comprimit: pot rebentar si s'escalfa.
No l'escalfis ni el perforis.



GHS05 · Corrosiu
Crema la pell i els ulls i ataca els metalls.
Guants i ulleres; si toca la pell, molta aigua.



GHS06 · Toxicitat aguda
Pot ser mortal en quantitats petites.
No l'ingereixis ni l'inhalis; guants.



GHS07 · Nociu o irritant
Irrita la pell, els ulls o les vies respiratòries; nociu si s'ingereix.
Guants i ulleres; ventila l'espai.



GHS08 · Perill greu per a la salut
Danys a llarg termini (càncer, òrgans, al·lèrgies respiratòries).
Evita'n el contacte i la inhalació.



GHS09 · Perillós per al medi ambient
Tòxic per als organismes aquàtics.
No el llencis a l'aigüera: als residus.

La ciència la fan persones. Ellen Swallow Richards (1842–1911), primera dona que va estudiar al MIT, va analitzar milers de mostres d'aigua de Massachusetts i va fer el primer mapa del clorur: va comparar cada mostra amb un valor de referència, com fem nosaltres amb els pots.

Paraules clau

Magnitud: propietat que es pot mesurar

Unitat: quantitat que es fa servir com a referència per mesurar

Factor de conversió: fracció que val 1 per canviar d'unitat

Sensibilitat: quantitat més petita que aprecia un instrument

Error relatiu: error absolut dividit pel valor de referència, en %

Densitat: massa per unitat de volum

Propietat característica: propietat que permet identificar una substància

Dissolució: mescla homogènia

Ió: àtom o grup d'àtoms amb càrrega elèctrica

Canvi químic: canvi en què es formen substàncies noves